

megatron gpt迁移xmlir工作记录

目录

- 环境准备：
- GPU环境：
- XPU环境：
- 代码结构：
- XPU适配记录：

环境准备：

代码库：<https://github.com/NVIDIA/Megatron-LM>

GPU环境：

机器：美研 thanos ssh qa_work@172.19.61.60

镜像：megatron/gpt2latest 8c9517bcb267

本地微调代码路径：/workspace2/fengyaping/Megatron-LM/ 拷贝本目录至工作容器

运行脚本：

```
export CUDA_DEVICE_MAX_CONNECTIONS=1
```

```
export MASTER_ADDR=localhost
```

```
export MASTER_PORT=5678
```

单卡：bash examples/pretrain_gpt.sh

两卡：bash examples/pretrain_gpt_distributed.sh两卡分布式

XPU环境：

机器：ssh bddx-isa-r300-chip4.bddx

xmlir环境变量：`export _XMLIR_DIST_EAGER_MODE="eager"`

本地修改版代码路径：/ssd2/fengyaping/workspace/megatron2/Megatron-LM 拷贝本目录至工作容器

代码结构：

把pretrain() 的initialize_megatron()函数,主要是关于很多参数的设定, data/tensor/pipeline并行的设定, 若干cpp/cuda代码的预编译。



主要包括，

1. 设置模型和优化器；
2. 切割train, validation, test几个数据集；
3. 训练；
4. 评估以及打印结果；
5. 保存checkpoint。

XPU适配记录：

Apex相关接口：

</>

Plain Text | 收起 ^

```

1 from apex.multi_tensor_apply #####gpt use
2 from apex.contrib.layer_norm.layer_norm import FastLayerNormFN ##### gpt use
3 from apex.optimizers import FusedAdam as Adam #####gpt use
4 from apex.optimizers import FusedSGD as SGD
  
```

已替换：

替换参考：

```
1 norm = torch.cuda.FloatTensor([item.norm() for item in params_data]).norm()
2 output = torch.nn.functional.layer_norm(input, self.normalized_shape,
    self.weight, self.bias, self.eps)
```

cuda相关接口：

</>

Plain Text | 收起 ^

```
1 torch.cuda.synchronize()
2 get_cuda_rng_tracker().fork():
3 torch.cuda.get_rng_state()
4 _set_cuda_rng_state()
5 torch.cuda.manual_seed(seed)
```

自定义cuda算子：

</>

Plain Text | 收起 ^

```
1 LayerNorm: self.input_layernorm 这个其实真正调用的是cuda写的layer norm的代码。
2 megatron/model/fused_layer_norm.py下的: class MixedFusedLayerNorm类, 其使用了
   "fused_mix_prec_layer_norm_cuda", 混合精度的layer norm
3 MixedFusedLayerNorm 替换为layernorm
4
5 "ColumnParallelLinear was called with gradient_accumulation_fusion set "
6 "to True but the custom CUDA extension fused_weight_gradient_mlp_cuda "
7 "module is not found. To use gradient_accumulation_fusion you must "
8 "install APEX with --cpp_ext and --cuda_ext. For example: ""pip install --
   global-option=\"--cpp_ext\" --global-option=\"--cuda_ext .\" "
9 "Note that the extension requires CUDA>=11. Otherwise, you must turn off "
10 "gradient accumulation fusion." #####暂时disable gradient_accumulation_fusion
```

分布式算子记录：

</>

Plain Text | 收起 ^

```
1 torch.distributed.init_process_group(
2     backend=args.distributed_backend,
3     world_size=args.world_size, rank=args.rank,
4     timeout=timedelta(minutes=10))
5 torch.distributed._all_gather_base(rank_name_to_time.view(-1),
6     rank_name_to_time[rank,
7     :].view(-1))
```

```

7 torch.distributed.is_initialized()
8 torch.distributed.get_world_size()
9 torch.distributed.get_rank()
10 torch.distributed.new_group(ranks)
11 torch.distributed.get_rank(group=get_pipeline_model_parallel_group())
12 torch.distributed.barrier()
13 torch.distributed.barrier(group=self._barrier_group)
14 torch.distributed.get_world_size(group=get_pipeline_model_parallel_group())
15 torch.distributed.broadcast(flags,
16                             mpu.get_tensor_model_parallel_src_rank(),
17                             group=mpu.get_tensor_model_parallel_group())
18 model.allreduce_gradients()
19 async_tensor_model_parallel_allreduce 是控制进行“张量并行”的“异步操作的

```

单卡GPU内存占用34G，XPU单卡无法跑通。

两卡GPU内存占用48GB*2，XPU同样无法跑通

当前问题

~~tensor.to(xm.xpu_device()) model.to(xm.xpu_device())~~有问题替换为~~torch_xmlir.device(xpu_id)~~已解决

~~xacc/vendor缓存可能导致编译错误，删除后重编~~

~~dist并行接口单卡不支持~~已解决

~~多卡分布式device_id被改写问题~~已解决

xacc部分问题阻塞整体运行，如何检测问题点，局部关使能？

max_dim OP报错 $T^* \text{tmp_y} = \text{RAII_GUARD.alloc}<T>(\text{m} * \text{n})$ 空间过大m, 8192, n, 50304 * sizeof(float) 1.6G 暂时减小启动脚本中seq_len跑过，其他算子仍会出现内存错误。

</>

Plain Text | 收起 ^

```

1 index_put(id=9)UN-EQ, PLEASE CHECK 报错!!!!!!!!!!
2 [2023-03-21 07:40:03.005705][p 22005][t 22005][error][default]
  [GeneratedLowerToXDNNPyTorch.cpp.inc:3908] Check ret == 0 failed, left
  operand=3

```

pytorch 分布式训练阅读：

[Pytorch 分布式训练](#)

[\[细读经典\]Megatron论文和代码详细分析\(5\)-T5-part 2 Parallel Transformer](#)

